

Mouvement et repos :**Exercice 1 : « relativité du mouvement et repos »****1) Répond par vrai ou faux :**

Le mouvement et le repos sont des notions relatives.	
Le mouvement et le repos sont des notions absolues.	
Pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps il est nécessaire de déterminer un autre corps, appeler corps de référence.	
Un corps est en mouvement s'il change de position par rapport à un corps de référence.	
Un corps est en mouvement s'il ne change pas de position par rapport à un corps de référence.	
Si la distance qui sépare le corps étudié au référentiel change, on dit que le corps étudié est en mouvement.	
Si la distance qui sépare le corps étudié au référentiel reste inchangé, on dit que le corps étudié est en mouvement.	
Si un corps (S) est en mouvement par rapport à un référentiel, ce référentiel est au repos par rapport au corps (S).	
Si un corps (S) est au repos par rapport à un référentiel, ce référentiel est au repos par rapport au corps (S).	

2) Yassin, qui habite à "Ghar Al-Tur", a demandé au propriétaire d'un camion de l'emmener à son école. Le propriétaire du camion s'est arrêté et Yassin est monté à côté de lui.

Associez la ligne de chaque preuve à sa ligne appropriée :

Le camion est en mouvement par rapport	●	
Le camion est au repos par rapport	●	● au conducteur du camion
Yassin est en mouvement par rapport	●	● à la route
Yassin au repos par rapport	●	

Exercice 2 : « Types des trajectoires »**1) Cocher la bonne réponse :**

- A- La trajectoire est une notion : ☐ relative ☐ absolue
- B- Si le mobile décrit un arc de cercle lors de son mouvement, sa trajectoire est :
☐ Rectiligne ☐ Curviligne ☐ Circulaire
- C- Si le mobile décrit une ligne droite lors de son mouvement, sa trajectoire est :
☐ Rectiligne ☐ Curviligne ☐ Circulaire
- D- Si le mobile décrit une ligne ni droite ni circulaire lors de son mouvement, sa trajectoire est :
☐ Rectiligne ☐ Curviligne ☐ Circulaire

Exercice 3 : « Types de mouvement »

1) Cocher la bonne réponse :

- A- Le nombre des types de mouvement est : ☐ deux ☐ trois
- B- Si n'importe quel segment du corps qui se déplace gardant sa direction (reste parallèle à lui-même) lors de son mouvement, on dit que le corps est en mouvement de :
☐ Translation ☐ Rotation
- C- Si tous les points du mobile décrivent des arcs de cercles centrés sur l'axe de rotation, on dit que le corps est en mouvement de : ☐ Translation ☐ Rotation
- D- Lors de la rotation d'un corps, les points **appartenant** à l'axe de rotation son :
☐ En mouvement ☐ fixes
- E- Lorsque le corps en translation décrit une trajectoire rectiligne, on dit qu'il est en mouvement de translation : ☐ Rectiligne ☐ Curviligne ☐ Circulaire
- F- Lorsque le corps en translation décrit une trajectoire circulaire, on dit qu'il est en mouvement de translation : ☐ Rectiligne ☐ Curviligne ☐ Circulaire
- G- Lorsque le corps en translation décrit une trajectoire curviligne, on dit qu'il est en mouvement de translation : ☐ Rectiligne ☐ Curviligne ☐ Circulaire

La vitesse :

Exercice 1 : « vitesse moyenne et vitesse instantané »

1) Cocher la bonne réponse :

- A- La vitesse moyenne est une vitesse à un instant donné : Vrai ☐ Faux ☐
- B- La vitesse instantanée est une vitesse à un instant donné : Vrai ☐ Faux ☐
- C- La vitesse moyenne d'un mobile est égale au quotient de la distance parcourue par ce mobile par le temps du parcours : Vrai ☐ Faux ☐
- D- La relation qui nous permet de calculer la vitesse moyenne est :
☐ $V_m = \frac{t}{d}$ ☐ $V_m = \frac{d}{t}$ ☐ $V_m = d \times t$
- E- La relation qui nous permet de calculer la distance parcourue par un mobile est :
☐ $d = \frac{t}{V_m}$ ☐ $d = \frac{V_m}{t}$ ☐ $d = V_m \times t$
- F- La relation qui nous permet de calculer le temps met par un mobile, pour parcourir la distance d est :
☐ $t = \frac{d}{V_m}$ ☐ $t = \frac{V_m}{d}$ ☐ $t = V_m \times d$
- G- L'unité internationale de la vitesse moyenne est :
☐ $m.s^{-1}$ ☐ $m.h^{-1}$ ☐ $s.m^{-1}$
- H- La relation entre l'unité internationale de la vitesse moyenne et l'unité couramment utiliser est :
☐ $1 m.s^{-1} = 3.6 km.h^{-1}$ ☐ $1 m.s^{-1} = \frac{1}{3.6} km.h^{-1}$
- I- Un corps (S) se déplace à la vitesse $V_m = 25 m.s^{-1}$, sa vitesse peut s'écrit :
☐ $V_m = 6.94 km.h^{-1}$ ☐ $V_m = 90 km.h^{-1}$
- J- Un corps (S) se déplace à la vitesse $V_m = 16.67 km.h^{-1}$, sa vitesse peut s'écrit :
☐ $V_m = 60 m.s^{-1}$ ☐ $V_m = 4.63 m.s^{-1}$

Exercice 2 : « Nature du mouvement »

1) Cocher la bonne réponse :

- A- Si la vitesse du mobile est constante au cours du temps, le mouvement est :
☐ Uniforme ☐ Accéléré ☐ Retardé

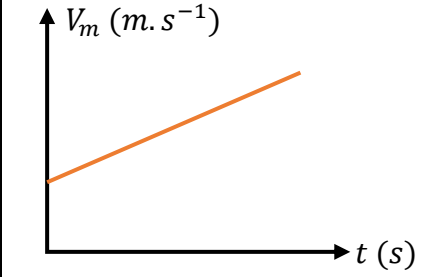
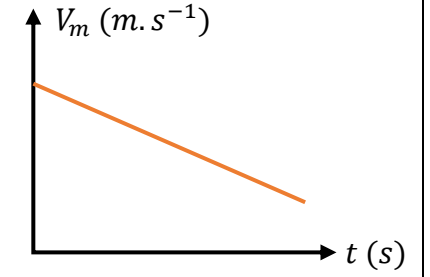
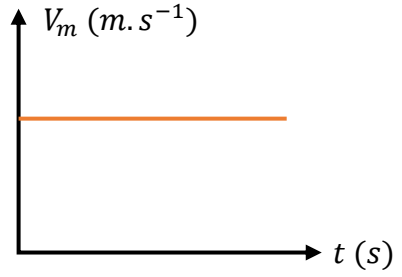
B- Si la vitesse du mobile diminue au cours du temps, le mouvement est :

☐ Uniforme ☐ Accéléré ☐ Retardé

C- Si la vitesse du mobile augmente au cours du temps, le mouvement est :

☐ Uniforme ☐ Accéléré ☐ Retardé

2) Déterminer la nature du mouvement (uniforme, accéléré ou décéléré) pour chaque courbe :

		
Mouvement	Mouvement	Mouvement

Exercice 3 : « Distance d'arrêt et sécurité routière »

1) Répond par vrai ou faux :

A- La distance d'arrêt est la distance parcourue par le véhicule, entre l'instant où le conducteur perçoit un obstacle et l'instant où le véhicule est à l'arrêt complet :	
B- La distance de réaction est la distance parcourue par le véhicule lors du freinage :	
C- La distance de réaction est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction :	
D- La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule lors du freinage :	
E- La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction :	
F- Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la perception d'obstacle par le conducteur et sa réaction :	
G- Le temps de freinage est le temps qui s'écoule entre l'appuie sur la pédale du frein par le conducteur et l'arrêt complet du véhicule :	

2) Cocher la ou les bonnes réponses :

A- La relation qui nous permet de calculer la distance d'arrêt est :

☐ $d_A = d_R + d_F$ ☐ $d_A = d_R - d_F$ ☐ $d_A = d_F - d_R$

B- Les facteurs qui influent sur la distance de réaction d'un véhicule sont :

☐ La vitesse de véhicule ☐ L'état du conducteur ☐ L'état de la chaussée ☐ L'état du véhicule

C- Les facteurs qui influent sur la distance de freinage d'un véhicule sont :

☐ La vitesse de véhicule ☐ L'état du conducteur ☐ L'état de la chaussée ☐ L'état du véhicule

A- Les facteurs qui influent sur la distance d'arrêt d'un véhicule sont :

☐ La vitesse de véhicule ☐ L'état du conducteur ☐ L'état de la chaussée ☐ L'état du véhicule

3) Donner 5 règles de sécurité routière :

- ☒
- ☒
- ☒
- ☒
- ☒

Corrigé d'auto-évaluation

Mouvement et repos :

Exercice 1 : « relativité du mouvement et repos »

1) Répond par vrai ou faux :

Le mouvement et le repos sont des notions relatives.	Vrai
Le mouvement et le repos sont des notions absolues.	Faux
Pour décrire le mouvement ou le repos d'un corps il est nécessaire de déterminer un autre corps, appeler corps de référence.	Vrai
Un corps est en mouvement s'il change de position par rapport à un corps de référence.	Vrai
Un corps est en mouvement s'il ne change pas de position par rapport à un corps de référence.	Faux
Si la distance qui sépare le corps étudié au référentiel change, on dit que le corps étudié est en mouvement.	Vrai
Si la distance qui sépare le corps étudié au référentiel reste inchangé, on dit que le corps étudié est en mouvement.	Faux
Si un corps (S) est en mouvement par rapport à un référentiel, ce référentiel est au repos par rapport au corps (S).	Faux
Si un corps (S) est au repos par rapport à un référentiel, ce référentiel est au repos par rapport au corps (S).	Vrai

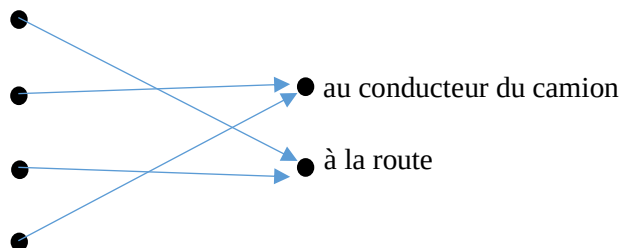
2) Associez la ligne de chaque preuve à sa ligne appropriée :

Le camion est en mouvement par rapport

Le camion est au repos par rapport

Yassin est en mouvement par rapport

Yassin au repos par rapport



Exercice 2 : « Types des trajectoires »

1) Cocher la bonne réponse :

A- La trajectoire est une notion :	relative
B- Si le mobile décrit un arc de cercle lors de son mouvement, sa trajectoire est :	Circulaire
C- Si le mobile décrit une ligne droite lors de son mouvement, sa trajectoire est :	Rectiligne
D- Si le mobile décrit une ligne ni droite ni circulaire lors de son mouvement, sa trajectoire est :	Curviligne

Exercice 3 : « Types de mouvement »

1) Cocher la bonne réponse :

A- Le nombre des types de mouvement est :	Deux
B- Si n'importe quel segment du corps qui se déplace gardant sa direction (reste parallèle à lui-même) lors de son mouvement, on dit que le corps est en mouvement de :	Translation
C- Si tous les points du mobile décrivent des arcs de cercles centrés sur l'axe de rotation, on dit que le corps est en mouvement de :	Rotation
D- Lors de la rotation d'un corps, les points appartenant à l'axe de rotation son :	Fixes

E- Lorsque le corps en translation décrit une trajectoire rectiligne, on dit qu'il est en mouvement de translation :	Rectiligne
F- Lorsque le corps en translation décrit une trajectoire circulaire, on dit qu'il est en mouvement de translation :	Circulaire
G- Lorsque le corps en translation décrit une trajectoire curviligne, on dit qu'il est en mouvement de translation :	Curviligne

La vitesse :

Exercice 1 : « vitesse moyenne et vitesse instantané »

1) Cocher la bonne réponse :

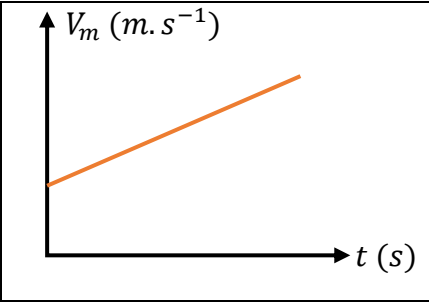
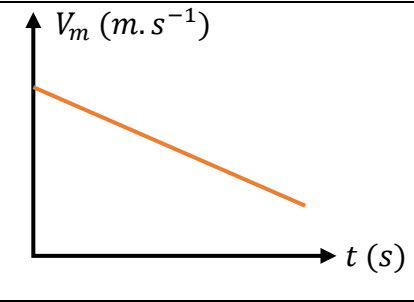
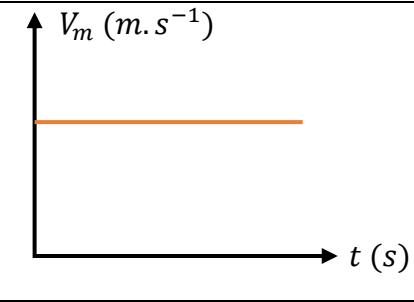
A- La vitesse moyenne est une vitesse à un instant donné :	Faux
B- La vitesse instantanée est une vitesse à un instant donné :	Vrai
C- La vitesse moyenne d'un mobile est égale au quotient de la distance parcourue par ce mobile par le temps du parcours :	Vrai
D- La relation qui nous permet de calculer la vitesse moyenne est :	$V_m = \frac{d}{t}$
E- La relation qui nous permet de calculer la distance parcourue par un mobile est :	$d = V_m \times t$
F- La relation qui nous permet de calculer le temps met par un mobile, pour parcourir la distance d est :	$t = \frac{d}{V_m}$
G- L'unité internationale de la vitesse moyenne est :	$m.s^{-1}$
H- La relation entre l'unité internationale de la vitesse moyenne et l'unité couramment utiliser est :	$1 m.s^{-1} = 3.6 km.h^{-1}$
I- Un corps (S) se déplace à la vitesse $V_m = 25 m.s^{-1}$, sa vitesse peut s'écrit :	$V_m = 90 km.h^{-1}$
K- Un corps (S) se déplace à la vitesse $V_m = 16.67 km.h^{-1}$, sa vitesse peut s'écrit :	$V_m = 4.63 m.s^{-1}$

Exercice 2 : « Nature du mouvement »

1) Cocher la bonne réponse :

A- Si la vitesse du mobile est constante au cours du temps, le mouvement est :	Uniforme
B- Si la vitesse du mobile diminue au cours du temps, le mouvement est :	Retardé
C- Si la vitesse du mobile augmente au cours du temps, le mouvement est :	Accéléré

2) Déterminer la nature du mouvement (uniforme, accéléré ou décéléré) pour chaque courbe :

		
Mouvement accéléré	Mouvement décéléré	Mouvement uniforme

Exercice 3 : « Distance d'arrêt et sécurité routière »

1) Répond par vrai ou faux :

A- La distance d'arrêt est la distance parcourue par le véhicule, entre l'instant où le conducteur perçoit un obstacle et l'instant où le véhicule est à l'arrêt complet :	Vrai
B- La distance de réaction est la distance parcourue par le véhicule lors du freinage :	Faux
C- La distance de réaction est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction :	Vrai
D- La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule lors du freinage :	Vrai

E- La distance de freinage est la distance parcourue par le véhicule pendant le temps de réaction :	Faux
F- Le temps de réaction est le temps qui s'écoule entre la perception d'obstacle par le conducteur et sa réaction :	Vrai
G- Le temps de freinage est le temps qui s'écoule entre l'appuie sur la pédale du frein par le conducteur et l'arrêt complet du véhicule :	Vrai

2) Cocher la ou les bonnes réponses :

A- La relation qui nous permet de calculer la distance d'arrêt est :	$d_A = d_R + d_F$
B- Les facteurs qui influent sur la distance de réaction d'un véhicule sont :	★ La vitesse de véhicule ★ L'état du conducteur
C- Les facteurs qui influent sur la distance de freinage d'un véhicule sont :	★ La vitesse de véhicule ★ L'état de la chaussée ★ L'état du véhicule
D- Les facteurs qui influent sur la distance d'arrêt d'un véhicule sont :	★ La vitesse de véhicule ★ L'état du conducteur ★ L'état de la chaussée ★ L'état du véhicule

3) Donner 5 règles de sécurité routière :

- ☒ Respectez la signalisation routière et les priorités
- ☒ Arrêtez-vous aux feux rouges
- ☒ Ne prenez pas les sens interdits
- ☒ Ne conduisez pas en cas d'alcoolisation ou fatigue
- ☒ Sur la chaussée, roulez à droite pour la sécurité de chacun
- ☒ Mettez la ceinture de sécurité
- ☒ Mettez le casque en cas d'une moto
- ☒ Respectez la vitesse limite (maximale)